

EV3をPythonで動かす

事前の準備

microUSBにEV3を動かすためのlinuxベースOSであるev3devをインストールする。(USBの容量は16~32

GB)

1. ev3devをインテリジェントブロックに読み込ませる

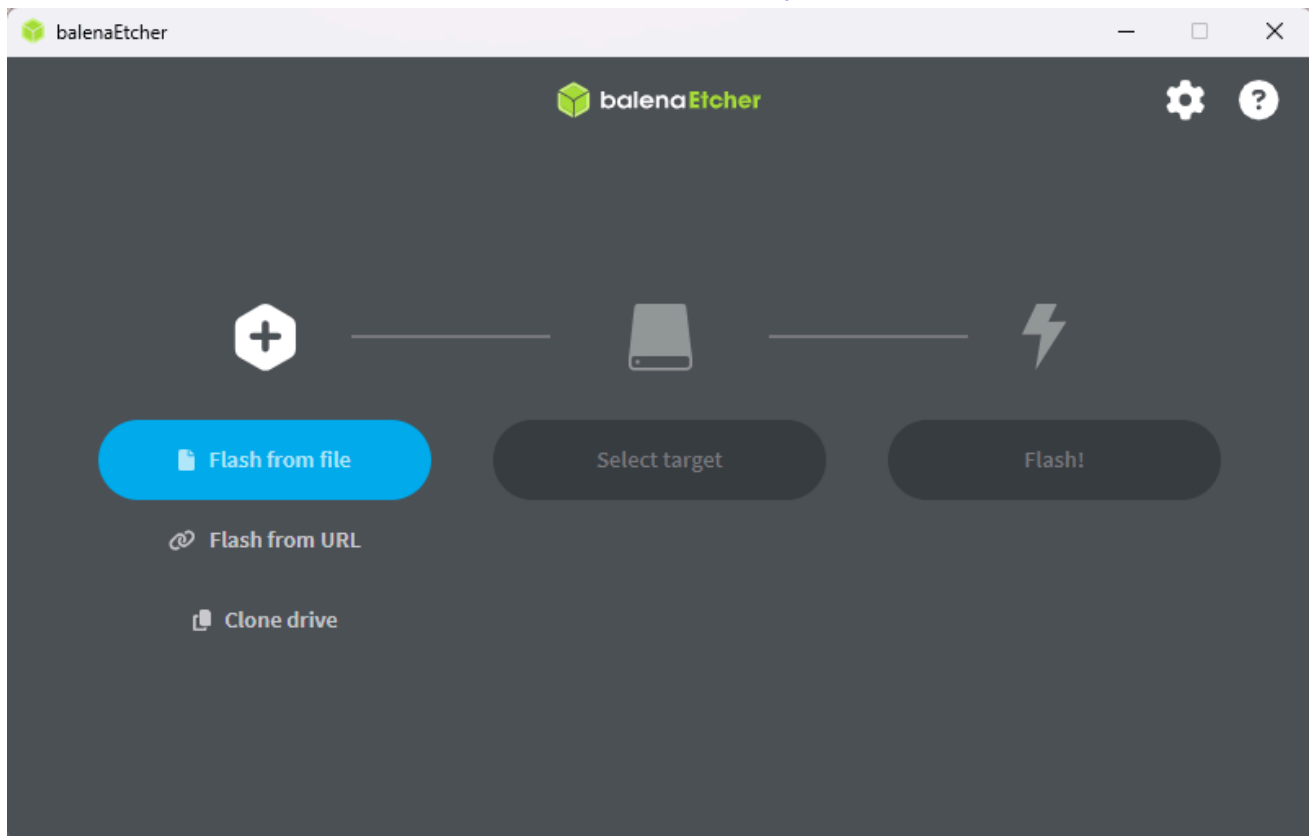
microSDを使用。

URLからev3devのOSデータをPCにインストール

ev3devダウンロードページ：<https://www.ev3dev.org/downloads/>

microSDを接続

balenaEtcherを使ってev3devをmicroSDに書き込む：<https://etcher.balena.io>



microSDをインテリジェントブロックに差し込む

一番サイズの大きいファイルを選択

2. PCとEV3を接続

PCとEV3をSSHで接続

SSHとは->PCから別のコンピュータに安全にログインして操作するための仕組み

BlueToothを使うやり方

1. EV3側でBlueToothをONにする

EV3本体の画面で操作する。

Wireless and Networks ↓ Bluetooth ↓ Powered にチェック

上記の手順で接続

2. BlueToothペアリングをONにする

Wireless and Networks

↓

Tethering

↓

Bluetooth にチェック

3. PC側でBlueToothをONにする

4. EV3側からPCをスキャンする

Wireless and Networks

↓

Bluetooth

↓

Start Scan

しばらくするとPC名が表示され、表示されたPCを選択して pair を選ぶ。PC側にもペアリング確認が出る。EV3画面とPC画面に表示される番号を確認して両方で承認する。

5. EV3側でIPアドレスを確認する。

EV3で次を開く。

Wireless and Networks

↓

All Network Connections

Bluetooth接続に対応するIPアドレスを探す。次のようなものがよく見られる。

192.168.1.1

10.0.1.1

169.254.xxx.xxx

6. PowerShellからSSH接続する

PowerShellを開いて以下のコマンドを打ち込む

```
ssh robot@ev3dev.local
```

だめならEV3のIPアドレスで接続する。

```
ssh robot@192.168.1.1
```

パスワードを入力する。パスワードは maker 。

ログインできれば成功。

- うまくいかない場合

WindowsでペアリングしただけだとSSHできない場合がある。**Bluetooth PAN** または **パーソナルエリアネットワーク** として接続する必要がある。

以下のように探す。

```
コントロール パネル
↓
ハードウェアとサウンド
↓
デバイスとプリンター
↓
EV3を右クリック
↓
接続方法
↓
アクセスポイント
```

環境によっては

```
設定
↓
Bluetooth とデバイス
↓
デバイス
↓
その他のデバイスとプリンター
↓
EV3を右クリック
↓
接続方法
↓
アクセスポイント
```

な場合もある。

EV3とPCをつなげる

USB-mini端子とUSB-A端子をもつケーブルを使用。（BlueTooth接続も可）

```
PS C:\Users\hirot> ssh robot@ev3dev.local
(robot@ev3dev.local) Password:#パスワードは maker
Linux ev3dev 4.14.117-ev3dev-2.3.5-ev3 #1 PREEMPT Sat Mar 7 12:54:39 CST 2020
armv5tej1
```

```

      -----
    -----  -|----- /  --| |  -----  --
  /  _ \ \ / / / | _ \ / / - ` | / /  _ \ \ / /
|  __/\ v /  ---) | ( _ | |  __/\ v /
```

____ | ____ / | ____ / | ____ / | ____ / | ____ /

```
Debian stretch on LEGO MINDSTORMS EV3!  
Last login: Fri Apr 10 20:19:38 2020 from fe80::6513:32b4:6916:b5f3%usb1  
robot@ev3dev:~$ python3 --version  
Python 3.5.3  
robot@ev3dev:~$ from ev3dev2.sound import Sound  
from: can't read /var/mail/ev3dev2.sound  
robot@ev3dev:~$ python3  
Python 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)  
[GCC 6.3.0 20170516] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> from ev3dev2.sound import Sound  
>>> sound = Sound()  
>>> sound.beep()  
>>> exit()  
robot@ev3dev:~$
```

EV3をPythonで動かしてみる

作業手順：powershellで入力

1. ファイルを作成
nano [ファイル名 (最後は.py固定)]
2. エディタに移動するので以下のコードをコピー (ctrl + c) アンドペースト (ctrl + v) で記述した後、保存
(ctrl + o -> Enter -> ctrl + x)
3. python3 ファイル名 で実行

テスト 1：音を鳴らす

```
# beep_test.py
from ev3dev2.sound import Sound

sound = Sound()
sound.beep()
```

テスト2：まっすぐ進む

```
#motor_test.py
from ev3dev2.motor import LargeMotor, OUTPUT_B, OUTPUT_C, SpeedPercent
from time import sleep

left_motor = LargeMotor(OUTPUT_B)
```

```
right_motor = LargeMotor(OUTPUT_C)

left_motor.on(SpeedPercent(30))
right_motor.on(SpeedPercent(30))

sleep(2)

left_motor.off()
right_motor.off()
```

PowerShell上の画面

```
robot@ev3dev:~$ python3 --version
Python 3.5.3
robot@ev3dev:~$ from ev3dev2.sound import Sound
from: can't read /var/mail/ev3dev2.sound
robot@ev3dev:~$ python3
Python 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from ev3dev2.sound import Sound
>>> sound = Sound()
>>> sound.beep()
>>> exit()
robot@ev3dev:~$ nano beep_test.py
robot@ev3dev:~$ python3 beep_test.py
Traceback (most recent call last):
  File "beep_test.py", line 1, in <module>
    from ex3dev2.sound import Sound
ImportError: No module named 'ex3dev2'
robot@ev3dev:~$ nano beep_test.py
robot@ev3dev:~$ python3 beep_test.py
robot@ev3dev:~$ nano motor_test.py
robot@ev3dev:~$ python3 motor_test.py
```

AIが命令を出すための準備

1. 基本動作を関数（コマンド）にする。

前進、後退、右折などの基本動作をコマンドにすることでAIが命令を下せるようにする。

最初に実装したい命令

コマンド名	動作
forward	前進
backward	後退
left	左折
right	右折
stop	停止

具体的な実装内容

```
# robot_actions.py

from ev3dev2.motor import MoveTank, OUTPUT_B, OUTPUT_C, SpeedPercent
from time import sleep

tank = MoveTank(OUTPUT_B, OUTPUT_C)

def forward(seconds=1, speed=30):
    tank.on(SpeedPercent(speed), SpeedPercent(speed))
    sleep(seconds)
    tank.off()

def backward(seconds=1, speed=30):
    tank.on(SpeedPercent(-speed), SpeedPercent(-speed))
    sleep(seconds)
    tank.off()

def left(seconds=0.5, speed=30):
    tank.on(SpeedPercent(-speed), SpeedPercent(speed))
    sleep(seconds)
    tank.off()

def right(seconds=0.5, speed=30):
    tank.on(SpeedPercent(speed), SpeedPercent(-speed))
    sleep(seconds)
    tank.off()

def stop():
    tank.off()

if __name__ == "__main__":
    forward()
    backward()
```

```
left()
right()
stop()
```

コマンド入力でロボットを動かす

```
# command_robot.py
from robot_actions import forward, backward, left, right, stop

print("EV3 command mode")
print("Commands: forward, backward, left, right, stop, quit")

while True:
    command = input("command> ").strip().lower()

    if command == "forward":
        forward()
    elif command == "backward":
        backward()
    elif command == "left":
        left()
    elif command == "right":
        right()
    elif command == "stop":
        stop()
    elif command == "quit":
        stop()
    break
    else:
        print("Unknown command:", command)
```